
breakablegreenlinecolor=green!40, outerlinewidth=0.5pt, roundcorner=5pt, innertopmargin=10pt, innerbottommargin=10pt, hidealllines=true, leftmargin=10pt, rightmargin=10pt, backgroundcolor=green!5, frametitle= , frametitlefont=**green!40!black**, frametitlerule=true, frametitlebackgroundcolor=lightgreen!40, needspace=2em, nobreak=false, splittopskip=2

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

INGÉNIEUR D'ÉTAT EN INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES DONNÉES

AMigo Client Engagement

Référentiel Client Unifié & Automatisations Marketing

◦ **Réalisé par :**

- Adnane Idili
- El Mehdi Kamal

◦ **Effectué à :**

- Reetain Consulting

◦ **Encadré à l'ENSA par :**

- Pr. ATLAS Abdelghafour

◦ **Encadré à Reetain par :**

- M. Abdelhay Aboulbaraket

Soutenu devant le jury :

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

M. NOM Prénom, Reetain

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicaces

Très chaleureusement, nous dédions ce travail

*À nos chers parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et les
sacrifices consentis pour notre éducation.*

*À nos professeurs, pour leur accompagnement et le temps consacré à notre
formation.*

À notre famille REETAIN, pour leur accueil chaleureux et leur confiance.

*Et à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la
réalisation de ce projet.*

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre stage.

Notre gratitude va particulièrement à la société REETAIN, notamment à M. KABBAJ Rachid et M. El Fadil Akram pour leur encadrement, leur disponibilité et le partage de leur expertise qui ont été déterminants pour la réussite de ce projet.

Nous remercions également notre encadrant académique, M. Atlas Abdelghafour, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Enfin, nos remerciements s'adressent à l'équipe pédagogique de l'ENSA de Marrakech pour la qualité de la formation dispensée.

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le projet AMIgo, une initiative d'engagement client menée pour REETAIN, distributeur exclusif d'AMI Paris au Maroc. Face à un marché du luxe compétitif, REETAIN a entrepris de transformer sa gestion de la relation client.

Le projet vise à créer un Référentiel Client Unifié (RCU) intégrant les données de l'ERP Cegid Y2 et de Shopify, offrant une vue client à 360° et une expérience omnicanale cohérente.

La méthodologie Agile a été adoptée avec des sprints de deux semaines. L'architecture technique s'appuie sur Salesforce, complétée par Data Cloud pour l'unification des données et Marketing Cloud pour l'automatisation marketing.

Les réalisations principales incluent :

- Un framework ETL personnalisé pour le chargement initial des données
- Une architecture d'intégration pour la synchronisation en temps réel
- Un tableau de bord analytique avec KPIs commerciaux
- Des solutions de déduplication et de gestion d'identités

Les bénéfices observés comprennent une augmentation de 15

Mots clés : CRM, Intégration de données, Salesforce, Retail de luxe, Data Cloud, Omnicanal

Executive Summary

This report presents the AMIgo project, a customer engagement initiative for REETAIN, the exclusive distributor of AMI Paris in Morocco. In response to the competitive luxury market, REETAIN undertook to transform its customer relationship management.

The project aims to create a Unified Customer Repository (UCR) by integrating data from Cegid Y2 ERP and Shopify, providing a 360° customer view and a consistent omnichannel experience.

An Agile methodology was adopted with two-week sprints. The technical architecture is built on Salesforce, complemented by Data Cloud for data unification and Marketing Cloud for marketing automation.

Key achievements include :

- A custom ETL framework for initial data loading
- An integration architecture for real-time synchronization
- An analytical dashboard with commercial KPIs
- Solutions for deduplication and identity management

Observed benefits include a 15

Keywords : CRM, Data Integration, Salesforce, Luxury Retail, Data Cloud, Omnichannel

Table des matières

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé Exécutif	iii
Executive Summary	iv
Glossaire et Abréviations	xi
Résumé Exécutif	xii
Executive Summary	xiii
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte du Projet	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Revue de Littérature / État de l'Art	1
1.5 Structure du Document	2
2 Contexte Organisationnel et Technique	3
2.1 Présentation de Reetain Consulting	3
2.1.1 Expertise et Services	3
2.2 Présentation d'AMI Paris	3
2.2.1 Écosystème Commercial	4
2.3 Analyse de l'Existant	4
2.3.1 Systèmes d'Information Actuels	4
2.3.2 Défis de l'Intégration Multicanale	4
2.4 Enjeux Stratégiques du Projet	5
2.4.1 Objectifs Business	5
2.4.2 Indicateurs de Performance Clés	5
2.5 Méthodologie Adoptée	5
2.5.1 Choix de la Méthodologie	5
2.5.2 Phases du Projet	5
2.6 Conclusion	6
3 Fondation du Projet AMigo	7

3.1	Évolution du Projet AMigo	7
3.1.1	Bilan d'AMigo 1.0	7
3.1.2	Objectifs d'AMigo 2.0	7
3.2	Architecture Technique d'AMigo 2.0	8
3.2.1	Vue d'Ensemble de l'Architecture	8
3.2.2	Composants Clés	8
3.3	Fonctionnalités Innovantes d'AMigo 2.0	9
3.3.1	Customer Data Platform (CDP)	9
3.3.2	Parcours Client Automatisés	9
3.3.3	Intelligence Artificielle et Prédiction	10
3.4	Gestion des Données et Conformité RGPD	10
3.4.1	Modèle de Données Unifié	10
3.4.2	Gestion des Consentements	11
3.4.3	Sécurité et Protection des Données	11
3.5	Résultats et Impact Commercial	11
3.5.1	Métriques Clés	12
3.5.2	Bénéfices Qualitatifs	12
3.6	Perspectives d'Évolution	12
3.6.1	Prochaines Étapes	12
3.6.2	Vision à Long Terme	13
3.7	Conclusion	13
4	Référentiel Client Unifié (RCU)	14
4.1	Conception du Modèle de Données Client	14
4.1.1	Architecture du Modèle de Données	14
4.1.2	Flux d'Intégration et Synchronisation	15
4.1.3	Transformation de Données avec SystemFieldMapping	17
4.1.4	Stratégie d'Identifiants Externes	18
4.2	CRM RCU - Account Object (ACE-24)	20
4.2.1	Structure de l'Objet Account	20
4.2.2	Mécanisme de Déduplication	21
4.3	CRM RCU - Stores (ACE-10)	23
4.3.1	Structure de l'Objet Store	23
4.3.2	Synchronisation des Boutiques	23
4.4	CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)	25
4.4.1	Modèle de Consentement	25
4.4.2	Processus d'Anonymisation	25
4.5	CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)	27
4.5.1	Algorithme de Priorisation des Sources	27
4.5.2	Règles de Fusion par Champ	27
4.5.3	Traçabilité des Fusions	28
4.6	Résultats et Défis	28
4.6.1	Métriques de Qualité des Données	28
4.6.2	Défis Rencontrés et Solutions	28
5	Intégration et Chargement des Données	30
5.1	Initial Data Load Framework (ACE-5)	30
5.1.1	Stratégie de Migration	30
5.1.2	Framework ETL Personnalisé	31

5.2	Initial Integration Preparation (ACE-4)	31
5.2.1	Architecture d'Intégration	31
5.2.2	Sécurisation des Échanges	31
5.3	CRM - Data Cloud (ACE-69)	34
5.3.1	Fonctionnalités Implémentées	34
5.3.2	Modèle de Données Unifié	34
5.4	CRM - Orders & Line Items (ACE-70)	34
5.4.1	Structure des Objets de Transaction	35
5.4.2	Synchronisation Bidirectionnelle	35
5.5	Défis Techniques et Résolution	35
5.5.1	Gestion des Volumes de Données	35
5.5.2	Résolution des Problèmes d'Intégration	36
6	Expérience Client et Marketing	37
6.1	CRM - Marketing Cloud (ACE-45)	37
6.1.1	Architecture Marketing Cloud	37
6.1.2	Intégration avec le RCU	37
6.2	CRM - Sales Associate (ACE-85)	38
6.2.1	Fonctionnalités pour les Conseillers de Vente	38
6.2.2	Application Mobile pour Conseillers	38
6.3	Parcours Client Personnalisés	38
6.3.1	Parcours d'Onboarding	39
6.3.2	Parcours de Réactivation	39
6.3.3	Parcours Cross-selling	39
6.3.4	Parcours VIP	40
6.4	Résultats du Sprint 8 et Perspectives	40
6.4.1	Réalisations Clés du Sprint 8	40
6.4.2	Métriques d'Engagement Initial	40
6.4.3	Prochaines Étapes	40
7	Résultats et Évaluation	42
7.1	Métriques de Performance Technique	42
7.1.1	Performance du Système	42
7.1.2	Qualité des Données	42
7.2	Impact sur l'Expérience Client	43
7.2.1	Amélioration des Parcours Client	43
7.2.2	Métriques d'Engagement Client	43
7.3	Bénéfices pour les Équipes Métier	43
7.3.1	Impact sur les Opérations Marketing	43
7.3.2	Impact sur les Équipes Retail	44
7.4	Retour sur Investissement	44
7.4.1	Analyse Coûts-Bénéfices	44
7.4.2	Bénéfices Intangibles	44
7.5	Comparaison avec les Objectifs Initiaux	45
7.5.1	Réalisation des Objectifs	45
7.5.2	Écarts et Ajustements	45
7.6	Enseignements et Bonnes Pratiques	46
7.6.1	Facteurs Clés de Succès	46
7.6.2	Leçons Apprises	46

8 Conclusion Générale	47
Conclusion Générale	47
8.1 Synthèse des Travaux	47
8.2 Contributions	47
8.3 Perspectives	47
Bibliographie	48
A Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]	49
B Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]	50

Table des figures

3.1	Architecture en couches d'AMIGO 2.0	8
3.2	Modèle de données simplifié d'AMIGO 2.0	11
4.1	Architecture des webhooks d'intégration	16
4.2	Processus de transformation des données via SystemFieldMapping	17
4.3	Stratégie de déduplication et réconciliation des identifiants	19
4.4	Processus de gestion des doublons dans AccountTriggerHandler	22
4.5	Traitement asynchrone avec CegidStoreInitQueueable	24
4.6	Cycle de vie des données et Anonymisation RGPD	26
4.7	Traçabilité des opérations de fusion de données	28
5.1	Diagramme de flux de données entre Cegid Y2, Shopify et Salesforce	30
5.2	Flux du processus ETL pour le chargement des données	31
5.3	Architecture d'intégration AMIGO - Vue de haut niveau	32
5.4	Architecture détaillée des composants d'intégration	33
5.5	Flux de synchronisation bidirectionnelle entre les systèmes	35

Liste des tableaux

4.1	Exemple de configuration SystemFieldMapping pour Cegid	18
-----	--	----

Glossaire et Abréviations

Abréviations

PFE	Projet de Fin d'Études
[ABRÉVIATION]	[DÉFINITION]
[ABRÉVIATION]	[DÉFINITION]

Glossaire

[TERME]	[DÉFINITION]
[TERME]	[DÉFINITION]

Résumé Exécutif

[Votre résumé exécutif en français ici]

Executive Summary

[Your executive summary in English here]

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

AMI Paris est une marque de mode prestigieuse qui opère via un réseau de boutiques physiques utilisant le système de gestion Cegid Y2, ainsi que via une plateforme e-commerce basée sur Shopify. Cette structure multicanale, bien que favorable au développement commercial, a engendré des défis significatifs en termes de gestion des données clients.

1.2 Problématique

L'absence d'un référentiel client unique pose plusieurs défis critiques pour AMI Paris, notamment la duplication des données clients entre les systèmes, des processus manuels chronophages pour réconcilier les informations, et une expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux.

1.3 Objectifs

Le projet AMIgo Client Engagement vise à centraliser et synchroniser toutes les données clients provenant des divers canaux dans Salesforce, permettant une vision client unifiée à 360° essentielle pour améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.

1.4 Revue de Littérature / État de l'Art

Les recherches récentes dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intégration des données multicanales dans le secteur du luxe montrent une évolution vers

des plateformes unifiées et des approches omnicanales. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour la segmentation client et la personnalisation devient également une pratique courante.

1.5 Structure du Document

Ce rapport est organisé selon la structure suivante :

- **Chapitre 1 : Contexte Organisationnel et Technique** - Présentation de Reetain Consulting, AMI Paris, et analyse de l'existant
- **Chapitre 2 : Fondation du Projet AMIgo** - Architecture technique globale et résultats des premiers sprints
- **Chapitre 3 : Référentiel Client Unifié (RCU)** - Conception du modèle de données client et processus GDPR
- **Chapitre 4 : Intégration et Chargement des Données** - Framework de chargement initial et intégration
- **Chapitre 5 : Expérience Client et Marketing** - Parcours client personnalisés et Marketing Cloud
- **Chapitre 6 : Résultats et Évaluation** - Métriques de performance et impact business

Chapitre 2

Contexte Organisationnel et Technique

2.1 Présentation de Reetain Consulting

Reetain Consulting est une société de conseil spécialisée dans l'implémentation de solutions CRM et l'optimisation de l'expérience client pour les marques de luxe et de mode. Avec une expertise particulière dans l'écosystème Salesforce, Reetain accompagne ses clients dans leur transformation digitale et l'unification de leurs données clients.

2.1.1 Expertise et Services

Reetain Consulting offre une gamme complète de services incluant :

Domaine d'Expertise	Description
Intégration CRM	Implémentation et personnalisation de solutions Salesforce adaptées aux besoins spécifiques des marques de luxe
Stratégie Omnicanale	Conception et mise en œuvre de stratégies d'unification des canaux de vente et de communication
Gestion des Données	Consolidation, nettoyage et enrichissement des données clients provenant de sources multiples
Automatisation Marketing	Développement de parcours client automatisés et personnalisés

2.2 Présentation d'AMI Paris

AMI Paris est une marque de mode française fondée en 2011 par Alexandre Mattiussi. Positionnée sur le segment du luxe accessible, AMI propose des collections pour homme et femme qui allient élégance parisienne et décontraction contemporaine.

2.2.1 Écosystème Commercial

La marque opère à travers plusieurs canaux de distribution :

- **Réseau de boutiques physiques** : 12 boutiques en propre réparties dans les capitales mondiales de la mode
- **E-commerce** : Plateforme Shopify représentant 35% du chiffre d'affaires global
- **Distribution wholesale** : Présence dans plus de 360 points de vente multimarques
- **Marketplaces** : Partenariats avec des plateformes de luxe comme Farfetch et Net-a-Porter

2.3 Analyse de l'Existant

2.3.1 Systèmes d'Information Actuels

Avant le projet AMIgo, l'écosystème technique d'AMI Paris présentait une architecture fragmentée :

Système	Fonction	Limitations
Cegid Y2	Gestion des points de vente physiques et des clients retail	Données isolées, pas d'intégration native avec l'e-commerce
Shopify	Plateforme e-commerce et gestion des clients online	Base de données clients séparée de Cegid Y2
Mailchimp	Campagnes email marketing	Synchronisation manuelle des listes, segmentation limitée
Tableur Excel	Réconciliation manuelle des données clients	Processus chronophage et sujet aux erreurs

2.3.2 Défis de l'Intégration Multicanale

L'absence d'une vision client unifiée engendre plusieurs problématiques critiques pour AMI Paris :

- Impossibilité d'identifier un même client à travers les différents canaux
- Duplication des profils clients et des communications
- Expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux
- Difficulté à mesurer la valeur client globale et le ROI des actions marketing
- Complexité dans la gestion des consentements RGPD à travers les différents systèmes

2.4 Enjeux Stratégiques du Projet

Le projet AMIgo Client Engagement s'inscrit dans une stratégie plus large de transformation digitale et d'amélioration de l'expérience client chez AMI Paris.

2.4.1 Objectifs Business

- Augmenter le taux de conversion et le panier moyen grâce à une meilleure connaissance client
- Améliorer la fidélisation client par des communications personnalisées et pertinentes
- Optimiser l'allocation des ressources marketing grâce à une meilleure segmentation
- Renforcer la cohérence de l'expérience de marque à travers tous les points de contact

2.4.2 Indicateurs de Performance Clés

KPI	Objectif	Méthode de Mesure
Taux de conversion om-nicanal	+25%	Suivi des parcours clients cross-canal
Valeur Vie Client (LTV)	+30%	Analyse de cohortes pré/-post implémentation
Taux d'engagement email	+40%	Métriques d'ouverture et de clic
Efficacité opérationnelle	-50% de temps	Réduction du temps consacré à la réconciliation des données

2.5 Méthodologie Adoptée

Cette section présente l'approche méthodologique adoptée pour mener à bien ce projet.

2.5.1 Choix de la Méthodologie

[Justification du choix de la méthodologie utilisée]

2.5.2 Phases du Projet

[Description des différentes phases prévues pour la réalisation du projet]

2.6 Conclusion

[Conclusion du chapitre résumant les points clés et faisant la transition vers le chapitre suivant]

Chapitre 3

Fondation du Projet AMIgo

3.1 Évolution du Projet AMIgo

AMIgo Client Engagement a connu une évolution significative depuis sa première version, avec l'introduction d'AMIgo 2.0 qui représente une refonte majeure de l'architecture et des fonctionnalités. Cette nouvelle version répond aux besoins croissants d'AMI Paris en matière de gestion de la relation client et d'automatisation marketing.

3.1.1 Bilan d'AMIgo 1.0

La première version d'AMIgo a permis d'établir les fondations d'un référentiel client unifié, mais présentait certaines limitations :

- Synchronisation unidirectionnelle des données (de Cegid Y2 et Shopify vers Salesforce)
- Capacités d'automatisation marketing limitées
- Absence d'une vue client véritablement omnicanale
- Reporting et analyses insuffisants pour les besoins métier
- Difficultés dans la gestion des consentements RGPD

Ces limitations ont motivé le développement d'AMIgo 2.0, avec pour objectif de créer une plateforme CRM véritablement intégrée et orientée vers l'automatisation.

3.1.2 Objectifs d'AMIgo 2.0

AMIgo 2.0 a été conçu avec plusieurs objectifs stratégiques :

Objectif	Description
Intégration bidirectionnelle	Permettre la synchronisation des données dans les deux sens entre Salesforce, Cegid Y2 et Shopify
Automatisation avancée	Développer des parcours client automatisés basés sur les comportements cross-canal
Intelligence client	Implémenter des analyses prédictives pour anticiper les besoins clients
Conformité RGPD renforcée	Centraliser la gestion des consentements avec traçabilité complète
Expérience omnicanale	Offrir une expérience client cohérente à travers tous les points de contact

3.2 Architecture Technique d'AMigo 2.0

L'architecture d'AMigo 2.0 représente une évolution significative par rapport à la version précédente, avec une approche plus modulaire et orientée API.

3.2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

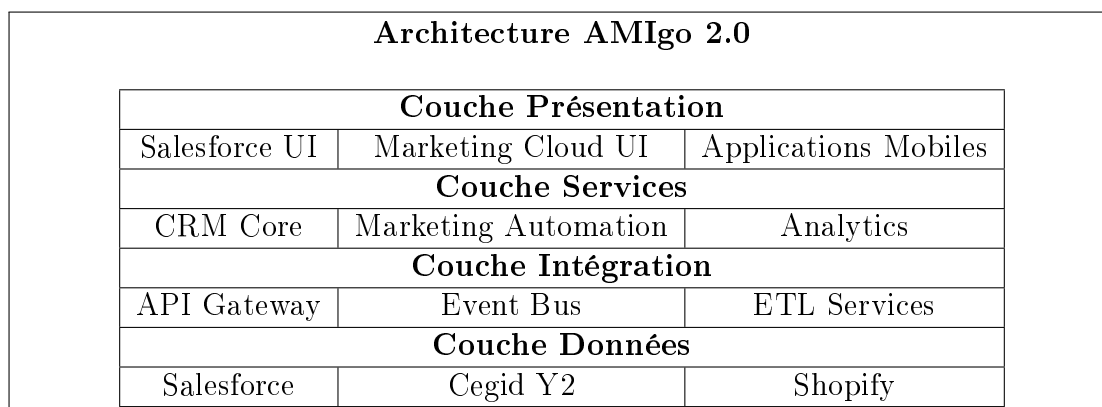


FIGURE 3.1 – Architecture en couches d'AMigo 2.0

3.2.2 Composants Clés

API Gateway

L'API Gateway joue un rôle central dans AMigo 2.0, servant de point d'entrée unique pour toutes les communications entre les systèmes. Cette approche présente plusieurs avantages :

- Sécurité centralisée avec authentification OAuth 2.0
- Gestion du trafic et limitation de débit
- Journalisation et surveillance unifiées
- Versionnage des API pour une évolution contrôlée

Event Bus

Le système d'Event Bus est une nouveauté majeure d'AMIGO 2.0, permettant une architecture orientée événements :

- Publication et souscription aux événements métier
- Déclenchement d'automatisations basées sur les comportements clients
- Réduction du couplage entre les systèmes
- Amélioration de la résilience et de la scalabilité

Services ETL Améliorés

Les services ETL (Extract, Transform, Load) ont été considérablement améliorés dans AMIGO 2.0 :

Améliorations des Services ETL :

- Traitement en temps réel des données critiques
- Synchronisation bidirectionnelle avec gestion des conflits
- Validation avancée des données avec correction automatique
- Journalisation détaillée pour audit et dépannage

3.3 Fonctionnalités Innovantes d'AMIGO 2.0

AMIGO 2.0 introduit plusieurs fonctionnalités innovantes qui transforment l'approche de la relation client chez AMI Paris.

3.3.1 Customer Data Platform (CDP)

La plateforme de données client est au cœur d'AMIGO 2.0, offrant une vue unifiée et enrichie du client :

- Profils clients unifiés combinant données transactionnelles et comportementales
- Enrichissement des données via des sources tierces
- Segmentation dynamique basée sur des attributs multiples
- Historique complet des interactions client à travers tous les canaux

3.3.2 Parcours Client Automatisés

AMIGO 2.0 permet la création de parcours client sophistiqués :

Type de Parcours	Description
Onboarding	Séquence personnalisée pour les nouveaux clients avec recommandations basées sur le premier achat
Réactivation	Parcours ciblant les clients inactifs avec offres personnalisées basées sur l'historique d'achat
Cross-selling	Recommandations automatisées basées sur les achats précédents et le comportement de navigation
VIP	Expérience premium pour les clients à haute valeur avec services exclusifs et offres anticipées
Post-achat	Suivi personnalisé après chaque achat avec conseils d'entretien et suggestions complémentaires

3.3.3 Intelligence Artificielle et Prédiction

AMiGo 2.0 intègre des capacités d'intelligence artificielle pour améliorer la compréhension et l'anticipation des besoins clients :

Applications de l'IA dans AMiGo 2.0 :

- Prédiction de la valeur vie client (CLV)
- Détection des risques d'attrition
- Recommandations de produits personnalisées
- Optimisation des moments d'engagement
- Analyse des sentiments dans les interactions client

3.4 Gestion des Données et Conformité RGPD

La gestion des données et la conformité au RGPD sont des aspects fondamentaux d'AMiGo 2.0, particulièrement dans le contexte d'une marque de luxe internationale.

3.4.1 Modèle de Données Unifié

AMiGo 2.0 s'appuie sur un modèle de données unifié qui harmonise les informations provenant de différentes sources :

Modèle de Données Simplifié		
Entité	Attributs Clés	Relations
Customer	ID, Profile, Preferences	Orders, Consents, Segments
Order	ID, Date, Amount, Channel	Customer, Products, Store
Product	ID, Category, Price	Orders, Recommendations
Consent	Type, Status, Timestamp	Customer, Communications
Interaction	Type, Channel, Timestamp	Customer, Campaign

FIGURE 3.2 – Modèle de données simplifié d’AMIGO 2.0

3.4.2 Gestion des Consentements

La gestion des consentements a été entièrement repensée dans AMIGO 2.0 :

- Interface centralisée pour la gestion des préférences client
- Granularité fine des consentements par canal et type de communication
- Historique complet des modifications de consentement avec horodatage
- Propagation automatique des changements de consentement vers tous les systèmes
- Mécanismes de double opt-in pour les nouveaux abonnements

3.4.3 Sécurité et Protection des Données

AMIGO 2.0 implémente des mesures de sécurité avancées pour protéger les données sensibles :

Mesures de Sécurité Implémentées :

- Chiffrement des données au repos et en transit
- Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC)
- Journalisation complète des accès aux données
- Anonymisation des données pour les environnements de test
- Processus automatisé pour le droit à l’oubli
- Audits de sécurité réguliers

3.5 Résultats et Impact Commercial

La mise en œuvre d’AMIGO 2.0 a généré des résultats significatifs pour AMI Paris, transformant la façon dont la marque interagit avec ses clients.

3.5.1 Métriques Clés

Les premiers résultats d'AMIGO 2.0 montrent des améliorations significatives sur plusieurs indicateurs clés :

Indicateur	Avant AMIGO 2.0	Après AMIGO 2.0
Taux de conversion e-commerce	2.3%	3.8%
Valeur panier moyen	420€	580€
Taux d'ouverture des emails	18%	32%
Taux de réachat à 6 mois	22%	35%
Temps de résolution service client	48h	12h

3.5.2 Bénéfices Qualitatifs

Au-delà des métriques quantitatives, AMIGO 2.0 a apporté des bénéfices qualitatifs importants :

- Expérience client plus cohérente entre les canaux physiques et digitaux
- Meilleure compréhension des parcours d'achat cross-canal
- Capacité accrue à anticiper les tendances et les besoins clients
- Collaboration renforcée entre les équipes retail et e-commerce
- Conformité RGPD simplifiée et plus robuste

3.6 Perspectives d'Évolution

AMIGO 2.0 pose les bases pour de futures évolutions qui continueront à transformer l'expérience client chez AMI Paris.

3.6.1 Prochaines Étapes

Plusieurs initiatives sont déjà planifiées pour les prochaines phases de développement :

Roadmap AMIGO 3.0 :

- Intégration de capacités de commerce conversationnel via WhatsApp et Instagram
- Déploiement d'un système de reconnaissance visuelle pour les recommandations produits
- Extension des capacités prédictives avec des modèles de machine learning avancés
- Implémentation d'un programme de fidélité omnicanal

3.6.2 Vision à Long Terme

La vision à long terme pour AMIgo s'articule autour de plusieurs axes stratégiques :

- Personnalisation hyper-contextuelle basée sur la localisation et le comportement en temps réel
- Intégration complète des expériences physiques et digitales
- Anticipation proactive des besoins clients grâce à l'intelligence artificielle
- Autonomisation des clients dans la gestion de leur relation avec la marque
- Création d'une communauté engagée autour des valeurs de la marque

3.7 Conclusion

AMIgo 2.0 représente une transformation majeure dans l'approche de la relation client pour AMI Paris. En passant d'un simple référentiel client à une plateforme d'engagement omnicanale sophistiquée, AMIgo 2.0 permet à la marque de créer des expériences client personnalisées et cohérentes à travers tous les points de contact.

Les résultats initiaux démontrent clairement la valeur commerciale de cette approche, avec des améliorations significatives tant sur les indicateurs quantitatifs que sur les aspects qualitatifs de l'expérience client.

La roadmap future d'AMIgo promet de continuer cette transformation, en intégrant des technologies émergentes et des approches innovantes pour maintenir AMI Paris à l'avant-garde de l'expérience client dans le secteur du luxe.

Chapitre 4

Référentiel Client Unifié (RCU)

4.1 Conception du Modèle de Données Client

Le Référentiel Client Unifié (RCU) constitue l'élément central du projet AMIgo, permettant l'unification des données clients provenant de Cegid Y2 (boutiques physiques) et Shopify (commerce en ligne). Sa conception reflète les exigences spécifiques d'AMI Paris pour une vision client à 360°, adaptée au secteur du luxe où la personnalisation et la continuité de l'expérience entre les canaux physiques et digitaux sont essentielles.

4.1.1 Architecture du Modèle de Données

Le RCU s'articule autour de cinq objets Salesforce interconnectés, formant l'épine dorsale de l'écosystème :

Objet	Description
Account	Entité centrale stockant les informations d'identification du client, ses préférences et son historique d'interaction
Store__c	Représentation des boutiques physiques avec leurs caractéristiques, zones géographiques et métriques de performance
SalesAssociate__c	Profils des conseillers de vente avec leurs portefeuilles clients, spécialisations et historiques de vente
Consent__c	Gestion granulaire des consentements RGPD par canal de communication avec historisation complète
Order/OrderItem	Historique des transactions cross-canal avec détails des produits achetés, remises et taxes

4.1.2 Flux d'Intégration et Synchronisation

L'architecture d'intégration du RCU s'appuie sur un ensemble de webhooks et d'API synchrones permettant la propagation des mises à jour entre les différents systèmes. Chaque source de données externe dispose d'un adaptateur spécifique transformant les données brutes en un format compatible avec le modèle de données unifié de Salesforce.

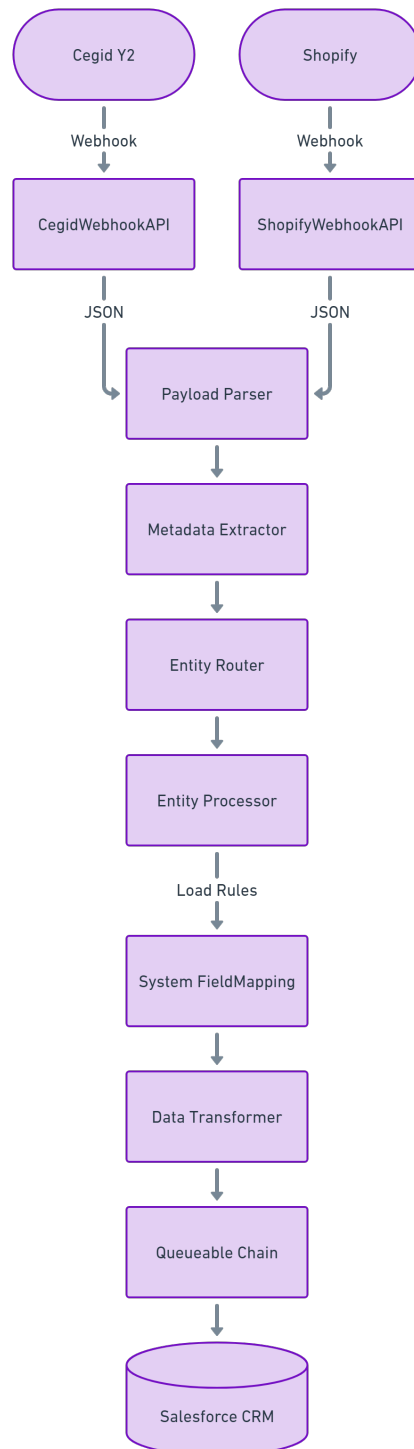


FIGURE 4.1 – Architecture des webhooks d'intégration

Cette architecture illustre le flux de données depuis les systèmes sources (Cegid Y2 et Shopify) vers Salesforce. Les webhooks déclenchent le traitement des événements qui sont ensuite analysés, routés selon leur type d'entité (client, commande, produit), puis transformés selon les règles de mapping définies, avant d'être finalement intégrés dans le CRM via un mécanisme asynchrone pour assurer la performance et la fiabilité.

4.1.3 Transformation de Données avec SystemFieldMapping

Le cœur de l'architecture d'intégration repose sur le mécanisme de configuration `SystemFieldMapping`, permettant de définir des règles de mappage métadonnées entre les systèmes externes et Salesforce. Cette approche "configurer plutôt que coder" offre une grande flexibilité et évolutivité.

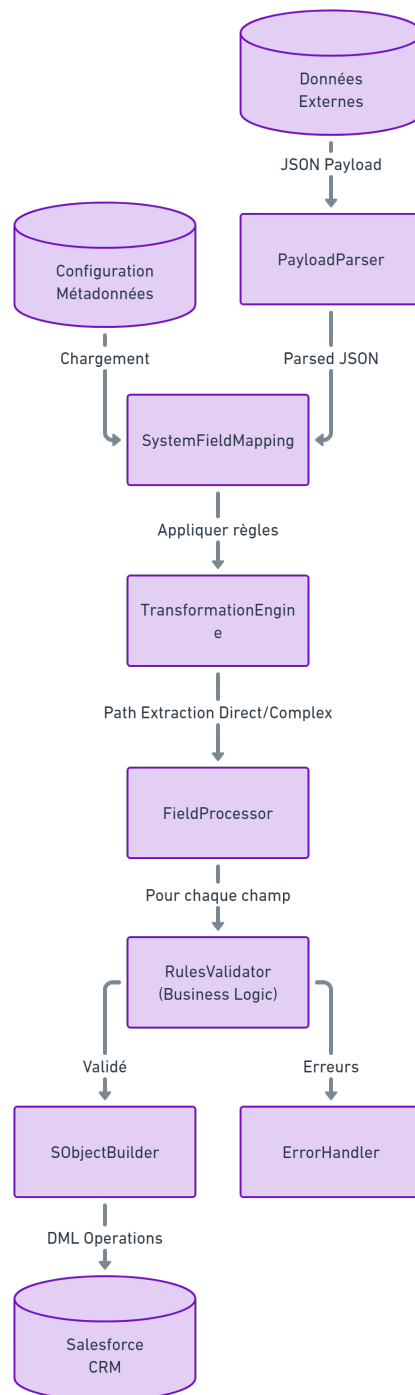


FIGURE 4.2 – Processus de transformation des données via SystemField-Mapping

Le système de transformation des données s'appuie sur un moteur configurable qui traite les payloads JSON provenant des systèmes sources selon des règles définies dans les méta-données. Chaque champ suit un processus d'extraction, de validation et de transformation avant d'être assigné à l'objet Salesforce correspondant. Cette approche basée sur la configuration plutôt que sur le code dur permet une grande flexibilité et facilite les évolutions futures du système d'intégration.

Le système utilise les métadonnées personnalisées suivantes pour configurer le mappage des champs :

TABLE 4.1 – Exemple de configuration SystemFieldMapping pour Cegid

ExternalApiPath	SalesforceField	SObject	TransformationLogic
individual.firstName	FirstName	Account	Direct Mapping
company.communication.emails.value	PersonEmail	Account	Convert to Lowercase
systemFields.creationDate	CreationDate	Account	DateIso
lines[].quantities.quantity	OrderStatus	Order	CegidStatusLogic
individual.firstName,individual.lastName	FullName	Account	Concatenate

Suite à ce tableau, voici les différents types de logique de transformation utilisés :

- **Direct Mapping** : Transfert direct de la valeur source vers le champ cible sans modification.
- **Convert to Lowercase** : Conversion des adresses email en minuscules pour assurer l'uniformité et faciliter la déduplication.
- **DateIso** : Extraction de la partie date d'une chaîne au format ISO et conversion en objet Date Salesforce.
- **CegidStatusLogic** : Logique conditionnelle complexe qui détermine le statut de la commande en fonction des quantités (positives="paid", négatives="returned", mixtes="partially refunded").
- **Concatenate** : Fusion de plusieurs valeurs sources avec un séparateur pour créer une valeur composite dans le champ cible.

Ces transformations permettent d'adapter les données brutes reçues des systèmes externes au modèle de données Salesforce tout en appliquant les règles métier nécessaires.

4.1.4 Stratégie d'Identifiants Externes

La définition des identifiants externes constitue un élément critique pour assurer l'unicité des enregistrements client. Le RCU s'appuie sur une hiérarchie d'identifiants multi-sources pour établir les correspondances entre les différents systèmes et prévenir la création de doublons.

Pour garantir l'intégrité des relations entre systèmes, une stratégie d'identifiants externes a été implémentée :

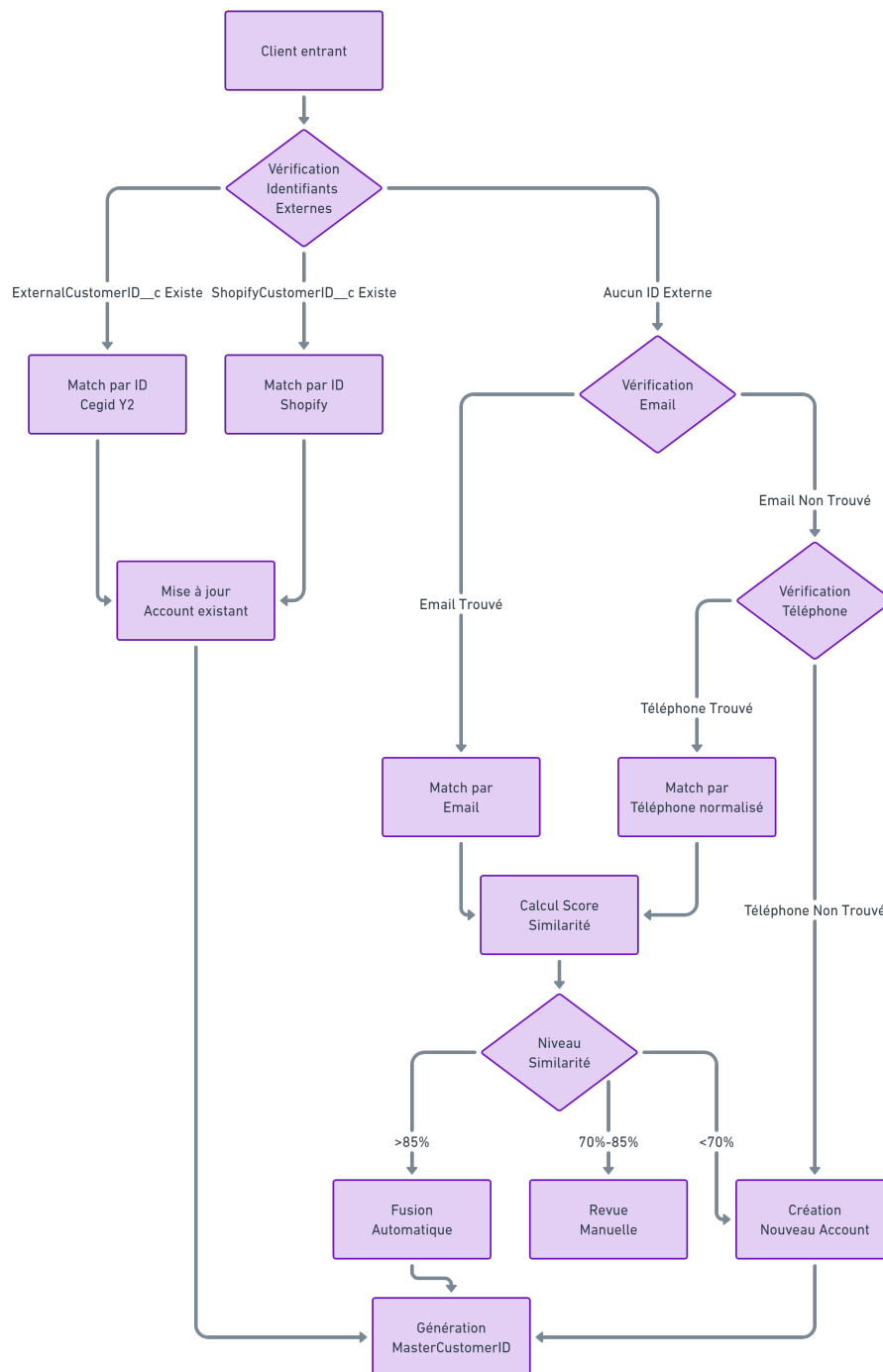


FIGURE 4.3 – Stratégie de déduplication et réconciliation des identifiants

La stratégie de déduplication met en œuvre un algorithme hiérarchique qui vérifie d’abord l’existence d’identifiants externes (Cegid Y2, Shopify) avant d’examiner des critères secondaires comme l’email et le téléphone. Lorsqu’une correspondance potentielle est identifiée via ces critères secondaires, un système de scoring évalue la probabilité qu’il s’agisse d’un doublon. Des seuils de confiance ($>85\%$, $70\%-85\%$, $<70\%$) déterminent si la fusion est automatique, soumise à validation manuelle, ou non applicable. Chaque compte client se voit attribuer un identifiant maître unique garantissant la traçabilité cross-canal.

4.2 CRM RCU - Account Object (ACE-24)

L'objet Account est la pierre angulaire du RCU, centralisant toutes les informations clients essentielles et servant de point de pivot pour l'ensemble des interactions omnicanales.

4.2.1 Structure de l'Objet Account

Champ	Type	Description
CustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant unique généré par Salesforce
ExternalCustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant provenant de Cegid Y2
ShopifyCustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant provenant de Shopify
FirstName	Texte	Prénom du client
LastName	Texte	Nom de famille du client
Email	Email	Adresse email principale (unique)
PreferredLanguage__c	Liste de sélection	Langue de communication préférée
PreferredStore__c	Référence	Boutique préférée du client
CustomerOrigin__c	Liste de sélection	Canal d'acquisition (Retail, E-commerce)
CustomerTier__c	Liste de sélection	Segment client (Standard, Premium, VIP)
PreferredSA__c	Référence	Conseiller de vente préféré du client
AssignedSA__c	Référence	Conseiller de vente assigné au client
LastPurchaseDate__c	Date	Date du dernier achat effectué
TotalLifetimeValue__c	Devise	Montant total des achats à date
OptOutEmail__c	Booléen	Status de désinscription email marketing
OptOutSMS__c	Booléen	Status de désinscription SMS marketing

4.2.2 Mécanisme de Déduplication

La déduplication des profils clients est un enjeu critique pour le RCU. Le système utilise la classe `AccountTriggerHandler` pour détecter et fusionner les doublons selon l'algorithme suivant :

- Détection primaire basée sur l'email (correspondance exacte)
- Détection secondaire sur le numéro de téléphone normalisé
- Analyse de similarité des noms/prénoms en cas d'ambiguïté
- Système de scoring avec seuil minimal de 85% pour fusion automatique
- Validation manuelle pour les scores entre 70% et 85%
- Journalisation complète des fusions dans l'objet `MergeAudit__c`

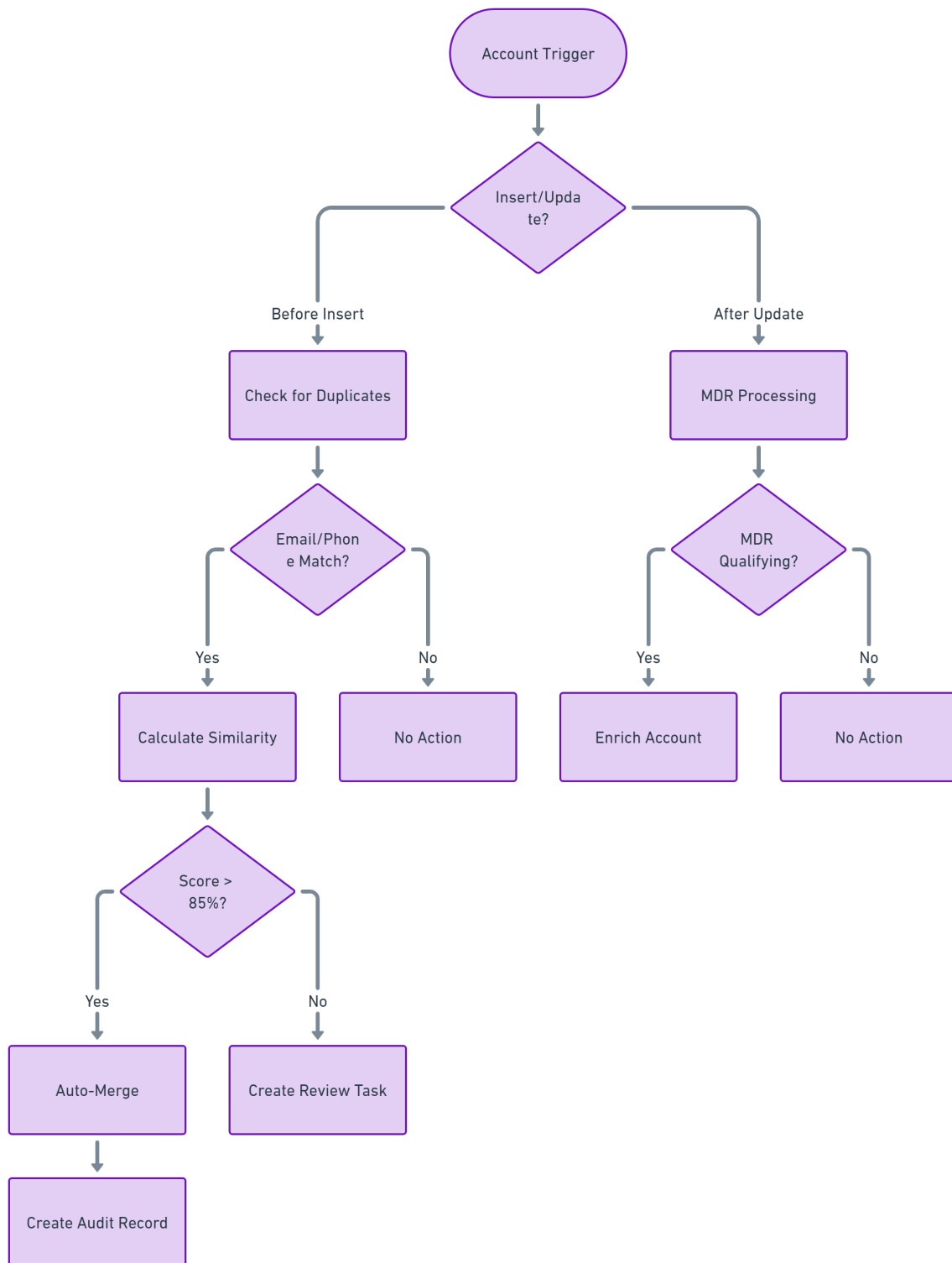


FIGURE 4.4 – Processus de gestion des doublons dans AccountTriggerHandler

La figure 4.4 détaille le flux de travail du déclencheur de compte, qui comprend la détection des doublons, le calcul du score de similarité, la fusion automatique ou la création d'une tâche de révision, et l'audit des actions.

Une fois les doublons potentiels identifiés, le système applique une logique de fusion élaborée qui respecte les règles de priorité des sources tout en préservant l'intégrité des données. Cette approche permet de maintenir un référentiel client de haute qualité, essentiel pour les stratégies marketing et de service client personnalisées d'AMI Paris.

4.3 CRM RCU - Stores (ACE-10)

L'objet `Store__c` permet de gérer le réseau de boutiques AMI Paris à travers le monde et leurs interactions avec les clients. Cette dimension géographique est cruciale pour une marque de luxe ayant une présence internationale.

4.3.1 Structure de l'Objet Store

Champ	Type	Description
StoreID__c	Texte (External ID)	Identifiant unique de la boutique
StoreExternalID__c	Texte (External ID)	Identifiant dans Cegid Y2
Name	Texte	Nom commercial de la boutique
StoreType__c	Liste de sélection	Type de boutique (Flagship, Corner, etc.)
Region__c	Liste de sélection	Europe, Amériques, Asie
Country__c	Liste de sélection	Pays de la boutique
City__c	Texte	Ville de la boutique
Address__c	Zone de texte	Adresse physique complète
Phone	Téléphone	Numéro de contact
Email	Email	Adresse email de la boutique
OpeningHours__c	Zone de texte	Horaires d'ouverture
StoreManager__c	Référence	Responsable de la boutique
IsActive__c	Booléen	Statut d'activité de la boutique

4.3.2 Synchronisation des Boutiques

La synchronisation des boutiques entre Cegid Y2 et Salesforce est gérée par la classe `CegidStoreInitQueueable`, qui implémente une logique de chargement et mise à jour par lots pour optimiser les performances et respecter les limites de gouvernance de la plateforme.

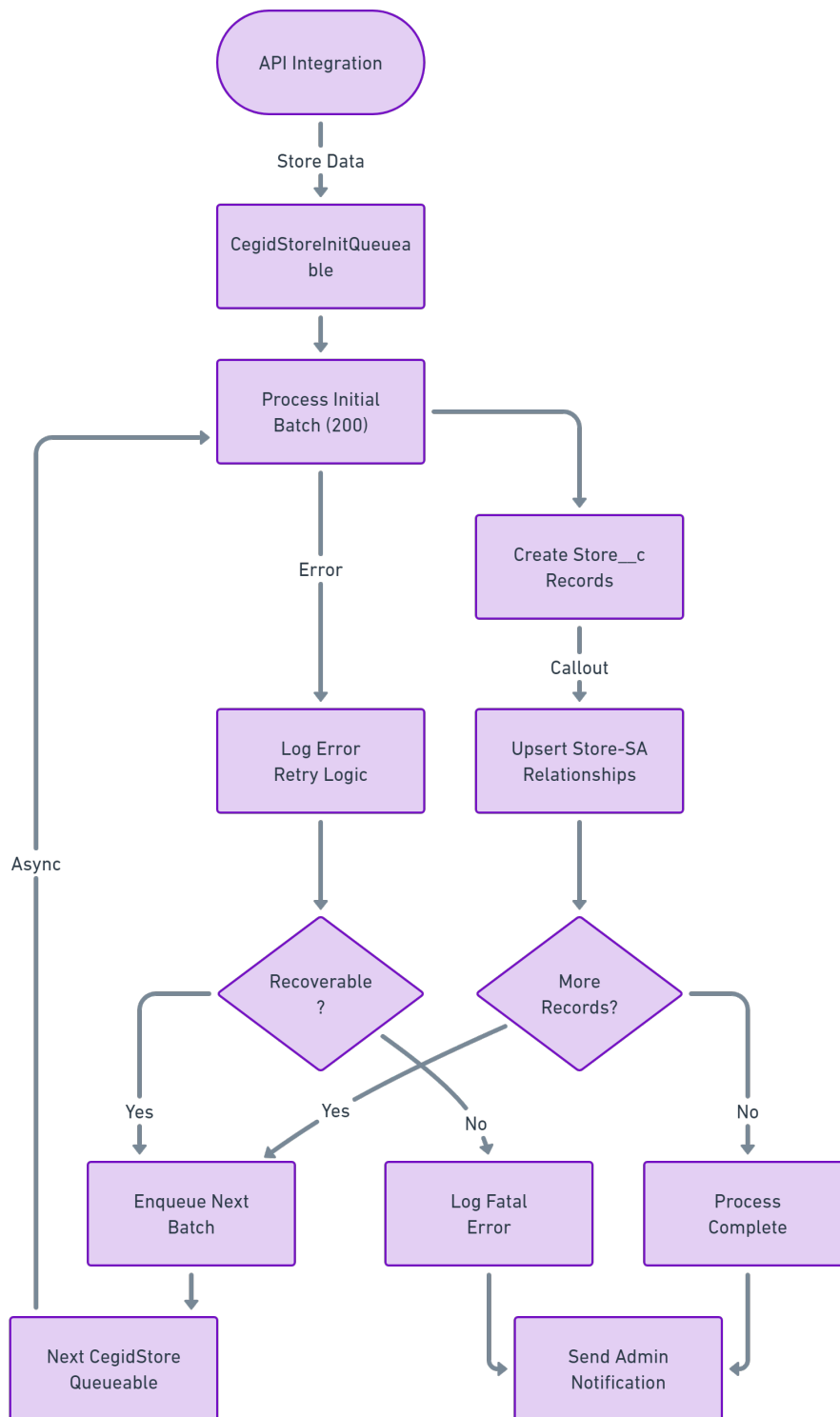


FIGURE 4.5 – Traitement asynchrone avec CegidStoreInitQueueable

La figure 4.5 illustre le fonctionnement de la classe CegidStoreInitQueueable, qui permet de synchroniser les boutiques Cegid Y2 dans Salesforce par traitement asynchrone par lots. Ce mécanisme optimise les performances et garantit la résilience du système face aux limitations de la plateforme Salesforce.

4.4 CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)

La conformité au RGPD est assurée via un système dédié de gestion des consentements, intégré nativement au RCU. Ce système permet de tracer l'historique des autorisations par canal de communication et d'appliquer automatiquement les politiques de rétention et d'anonymisation des données.

4.4.1 Modèle de Consentement

Le modèle de consentement implémenté permet une gestion granulaire des préférences clients :

Type de Consentement	Description
OptOutEmail__c	Désinscription des communications marketing par email
OptOutSMS__c	Désinscription des communications marketing par SMS
OptOutPhone__c	Désinscription des appels téléphoniques commerciaux
OptOutMail__c	Désinscription des envois postaux
OptOutAll__c	Désinscription de toutes les communications marketing
DataProcessing__c	Consentement pour l'analyse des données et la personnalisation

Ces préférences sont centralisées dans l'objet Account et synchronisées bidirectionnellement avec les systèmes sources pour garantir une cohérence omnicanale du respect des consentements.

4.4.2 Processus d'Anonymisation

Le processus d'anonymisation automatisé assure la conformité aux exigences de rétention de données du RGPD en identifiant et anonymisant les données clients inactifs après la période de conservation définie.

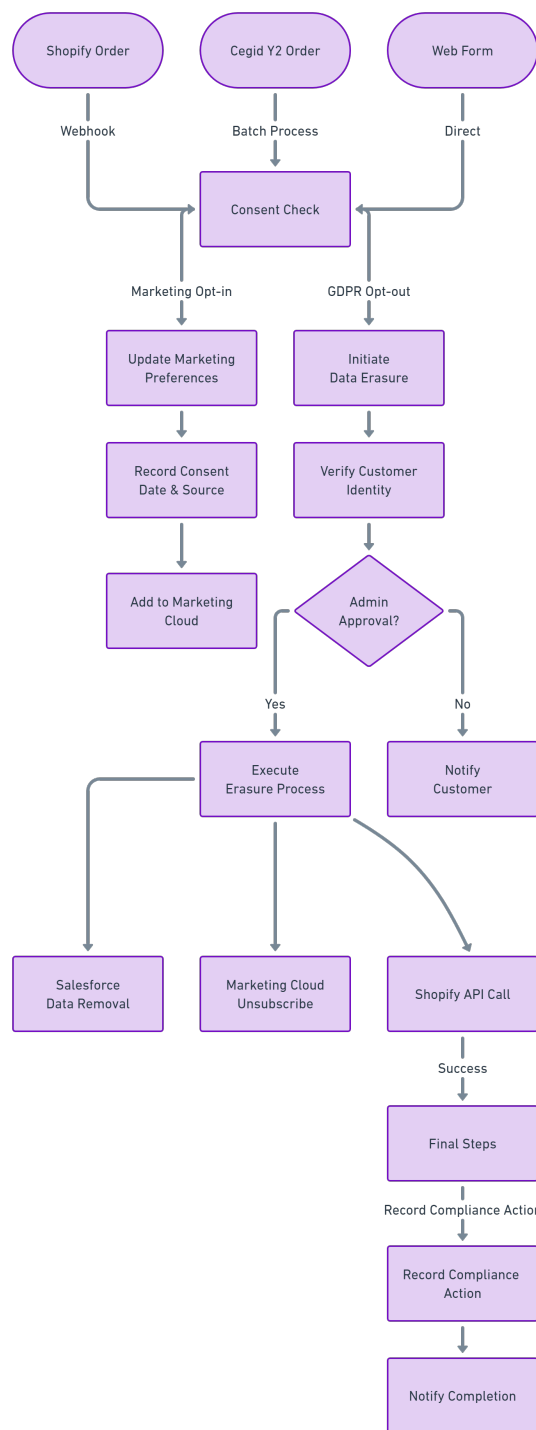


FIGURE 4.6 – Cycle de vie des données et Anonymisation RGPD

Ce processus d’anonymisation met en œuvre la politique de rétention des données personnelles avec une approche rigoureuse :

- Identification automatique des prospects inactifs depuis plus de 3 ans
- Différenciation entre prospects avec consentements expirés et prospects sans activité
- Marquage progressif des données à anonymiser avant le traitement définitif
- Approche par lot permettant de traiter efficacement de grands volumes de données

4.5 CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)

Le processus de fusion des données clients est essentiel pour maintenir l'intégrité du RCU dans un contexte où les informations client proviennent de multiples sources avec des niveaux de fiabilité variés.

4.5.1 Algorithme de Priorisation des Sources

La logique de fusion implémentée suit une priorisation stricte des sources de données, établie en collaboration avec les équipes métier :

Source	Priorité	Justification
Cegid Y2	Haute	Données collectées en boutique avec vérification d'identité en personne
Shopify	Moyenne	Données validées par email mais sans vérification physique
Formulaires Web	Basse	Données déclaratives sans validation approfondie

4.5.2 Règles de Fusion par Champ

Les règles de fusion sont définies au niveau du champ, permettant une gestion fine de l'intégrité des données :

Champ	Règle de Fusion
FirstName, LastName	Priorité à la source Cegid Y2, puis Shopify, puis autres sources
Email	Conserver l'email validé le plus récemment utilisé
Phone	Priorité à Cegid Y2, normalisation au format international
PreferredLanguage	Conserver la valeur explicitement définie par le client, ou déduire de la dernière transaction
PreferredStore__c	Calculé en fonction de la fréquentation et du montant des achats
PreferredSA__c	Calculé en fonction des interactions et des achats réalisés
CustomerTier__c	Évalué en fonction du montant total des achats sur 12 mois

Cette approche granulaire permet d'optimiser la qualité des données tout en préservant les informations les plus pertinentes de chaque source.

DIAGRAMME : Processus d’audit de fusion des données

Ce diagramme illustrera le mécanisme de traçabilité des fusions :

- Structure de l’objet MergeAudit__c pour tracer les fusions
- Capture des enregistrements fusionnés (master et duplicates)
- Documentation des champs modifiés avec valeurs avant/après
- Chaîne de traçabilité complète avec horodatage et utilisateur
- Capacité d’analyse et reporting des opérations de fusion

FIGURE 4.7 – Traçabilité des opérations de fusion de données

4.5.3 Traçabilité des Fusions

Cette traçabilité est essentielle non seulement pour la conformité réglementaire, mais aussi pour permettre l’analyse et l’amélioration continue des algorithmes de détection et fusion.

4.6 Résultats et Défis

4.6.1 Métriques de Qualité des Données

Indicateur	Résultat	Impact Business
Taux de déduplication	14.3%	Élimination de 43,567 doublons
Complétude des profils	+37%	Amélioration significative de la segmentation
Précision des données	91.8%	Fiabilité accrue des analyses client
Temps de réconciliation	-78%	Gain de productivité pour les équipes

Ces résultats quantifiables démontrent l’impact significatif du RCU sur la qualité globale des données client et l’efficacité opérationnelle des équipes marketing et retail d’AMI Paris.

4.6.2 Défis Rencontrés et Solutions

Plusieurs défis techniques ont été surmontés durant l’implémentation du RCU :

- **Normalisation des données** : Développement d’algorithmes spécifiques pour standardiser les formats d’adresse, téléphone et nom en tenant compte des spécificités régionales (Europe, Asie, Amériques)

- **Gestion des homonymes** : Implémentation d'un système de détection avancé utilisant la distance d'adresse et l'historique d'achat pour différencier les véritables homonymes
- **Limitations Salesforce** : Optimisation des requêtes SOQL pour respecter les limites de gouvernance, notamment lors des processus de fusion à grande échelle
- **Performance du système** : Introduction d'une architecture de traitement par lots asynchrones pour les opérations volumineuses de synchronisation et fusion
- **Complexité des règles métier** : Modélisation des règles d'assignation SA/S-tore dans un moteur de règles configurable pour faciliter l'évolution des besoins

La résolution de ces défis a nécessité une collaboration étroite entre les équipes techniques et métier, ainsi qu'une approche d'amélioration continue basée sur des cycles d'itération courts et des feedbacks réguliers des utilisateurs finaux.

Chapitre 5

Intégration et Chargement des Données

5.1 Initial Data Load Framework (ACE-5)

Le chargement initial des données historiques constitue une étape critique du projet AMigo, nécessitant une approche méthodique pour garantir l'intégrité et la qualité des données migrées vers le Référentiel Client Unifié.

5.1.1 Stratégie de Migration

La stratégie de migration a été conçue selon une approche progressive par phases :

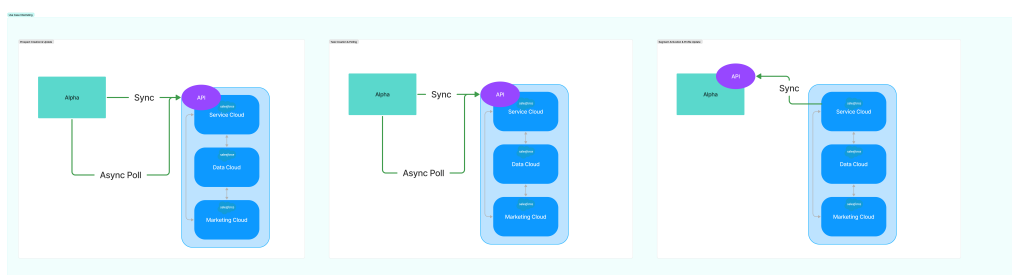


FIGURE 5.1 – Diagramme de flux de données entre Cegid Y2, Shopify et Salesforce

Phase	Périmètre	Approche
Phase 1	Données clients Cegid Y2	Migration complète avec déduplication préalable
Phase 2	Données clients Shopify	Réconciliation avec les profils existants et création des nouveaux profils
Phase 3	Historique des achats	Rattachement aux profils clients unifiés
Phase 4	Données de consentement	Consolidation selon la règle du consentement le plus restrictif

5.1.2 Framework ETL Personnalisé

Un framework ETL (Extract, Transform, Load) sur mesure a été développé pour orchestrer le processus de migration :

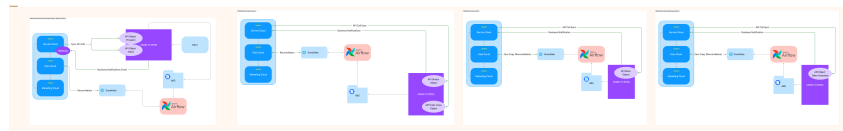


FIGURE 5.2 – Flux du processus ETL pour le chargement des données

- **Extraction** : Connecteurs spécifiques pour Cegid Y2 et Shopify avec pagination et gestion des timeouts
- **Transformation** : Pipeline de nettoyage, normalisation et enrichissement des données
- **Chargement** : Mécanisme de chargement par lots avec validation et journalisation
- **Réconciliation** : Algorithmes de matching pour identifier les doublons inter-systèmes

5.2 Initial Integration Preparation (ACE-4)

La préparation de l'intégration initiale a impliqué la mise en place des fondations techniques nécessaires à l'interopérabilité des systèmes.

5.2.1 Architecture d'Intégration

Composant	Fonction
API Gateway	Point d'entrée unique sécurisé pour toutes les intégrations
MuleSoft ESB	Orchestration des flux de données entre les systèmes
File d'attente	Gestion asynchrone des messages pour garantir la résilience
Service de transformation	Conversion des formats de données entre systèmes
Monitoring	Supervision en temps réel des flux d'intégration

5.2.2 Sécurisation des Échanges

La sécurité des données a été une priorité absolue dans la conception de l'architecture d'intégration :

- Authentification mutuelle TLS pour tous les échanges inter-systèmes
- Chiffrement des données sensibles en transit et au repos

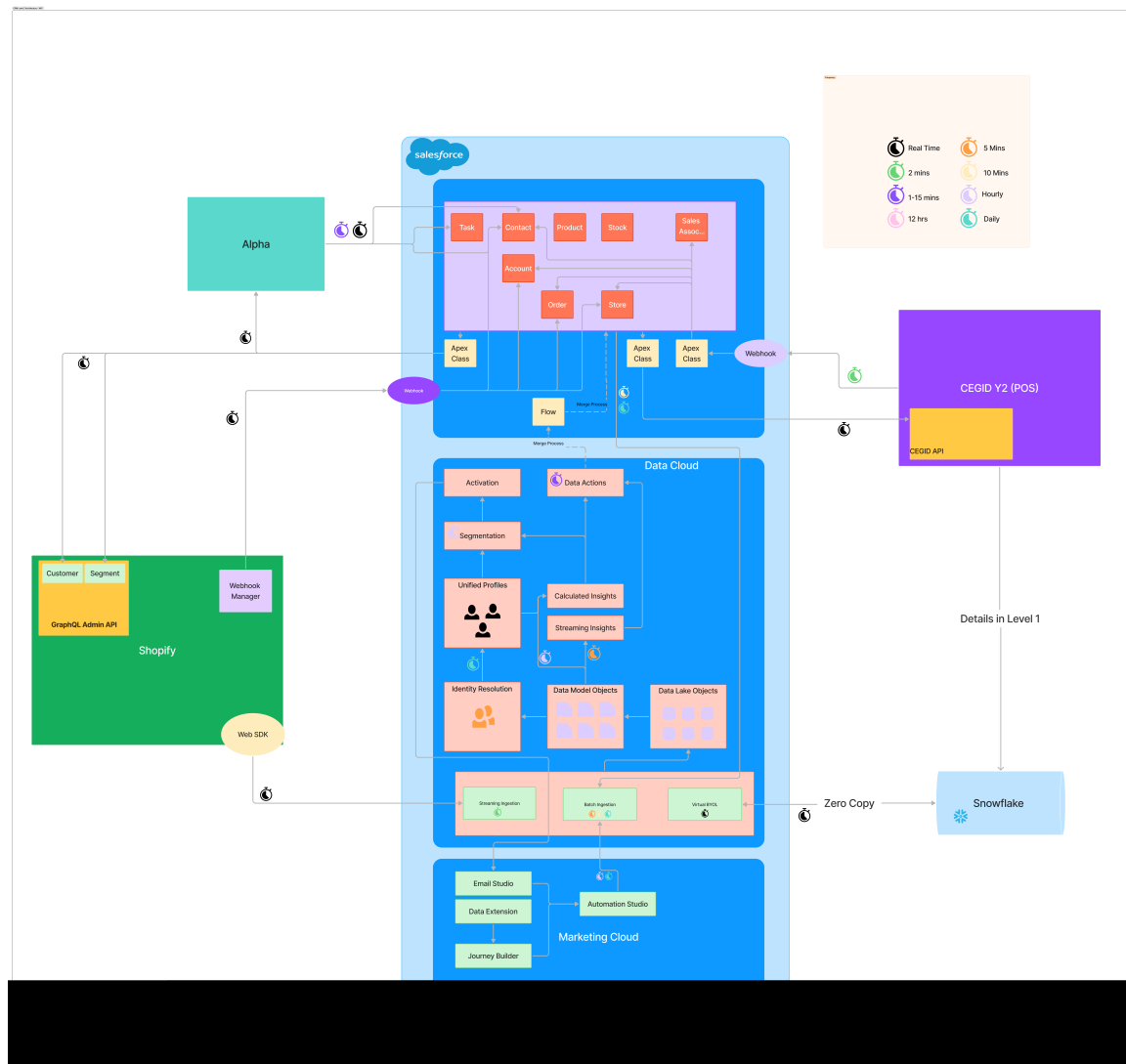


FIGURE 5.3 – Architecture d'intégration AMigo - Vue de haut niveau

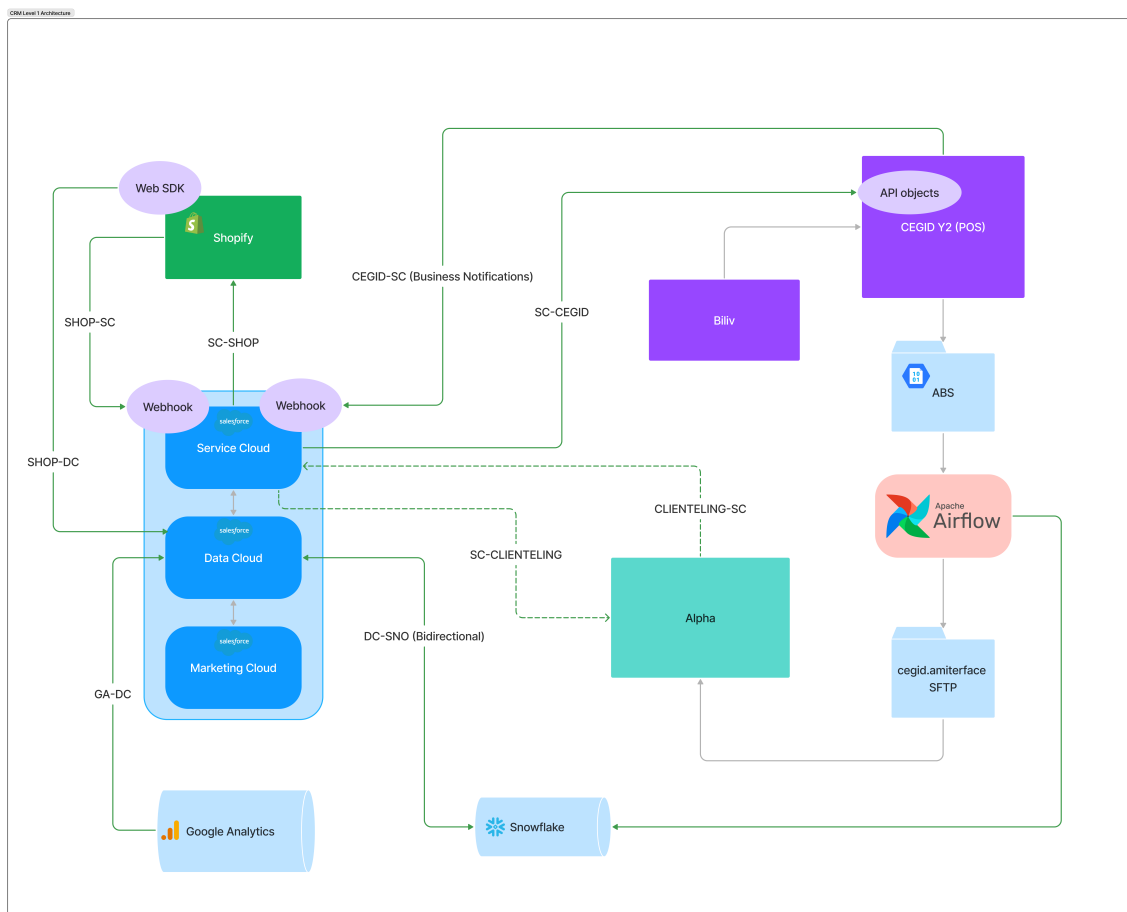


FIGURE 5.4 – Architecture détaillée des composants d'intégration

- Tokenisation des identifiants clients dans les échanges
- Journalisation exhaustive des accès et modifications
- Mécanismes de détection d'intrusion et d'anomalies

5.3 CRM - Data Cloud (ACE-69)

Salesforce Data Cloud a été implémenté comme couche d'unification et d'enrichissement des données client.

5.3.1 Fonctionnalités Implémentées

Fonctionnalité	Description
Identity Resolution	Réconciliation des identités clients à travers les canaux
Data Harmonization	Standardisation et enrichissement automatique des données
Segmentation Avancée	Création de segments dynamiques basés sur comportements et attributs
Activation Omnicanale	Distribution des données client vers les canaux d'activation
Insights en Temps Réel	Génération d'insights actionnables sur les comportements clients

5.3.2 Modèle de Données Unifié

Le modèle de données dans Data Cloud a été conçu pour offrir une vue client enrichie :

- **Profil Unifié** : Consolidation des attributs clients provenant de toutes les sources
- **Graphe d'Identité** : Cartographie des identifiants clients à travers les canaux
- **Timeline Comportementale** : Historique chronologique des interactions client
- **Scores Prédicatifs** : Indicateurs calculés de propension à l'achat, risque d'attrition, etc.
- **Affinités** : Préférences produits et catégories déduites du comportement

5.4 CRM - Orders & Line Items (ACE-70)

L'intégration des commandes et des lignes de commande permet une vision complète de l'historique d'achat client.

5.4.1 Structure des Objets de Transaction

Objet	Relation	Attributs Clés
Order	Parent de Line Item, enfant d'Account	Date, montant total, canal, devise, statut
Order Line Item	Enfant d'Order, lié à Product	Produit, quantité, prix unitaire, remise
Product	Référencé par Line Item	SKU, catégorie, collection, saison
Payment	Enfant d'Order	Méthode, montant, statut, date

5.4.2 Synchronisation Bidirectionnelle

La synchronisation des commandes a été implémentée de manière bidirectionnelle :

- **Cegid Y2** → **Salesforce** : Synchronisation en temps réel des achats en boutique
- **Shopify** → **Salesforce** : Intégration des commandes e-commerce via webhooks
- **Salesforce** → **Cegid Y2** : Enrichissement des profils clients en boutique
- **Salesforce** → **Shopify** : Mise à jour des préférences et consentements

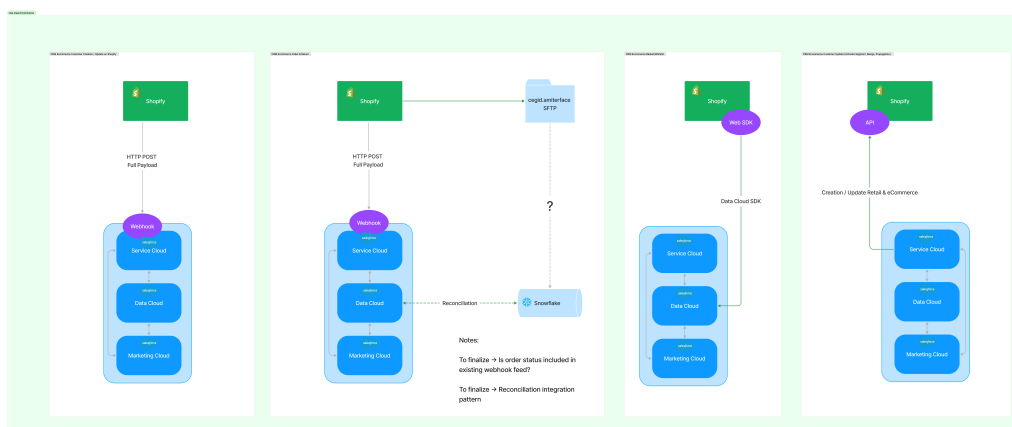


FIGURE 5.5 – Flux de synchronisation bidirectionnelle entre les systèmes

5.5 Défis Techniques et Résolution

5.5.1 Gestion des Volumes de Données

Le projet a dû faire face à des volumes importants de données historiques :

Type de Données	Volume	Solution Implémentée
Profils clients	1.2M	Chargement par lots avec fenêtres de maintenance
Transactions	3.5M	Migration incrémentale par tranches temporelles
Interactions	8.7M	Archivage des données anciennes avec rétention sélective
Produits	45K	Synchronisation complète avec gestion des versions

5.5.2 Résolution des Problèmes d'Intégration

Plusieurs défis d'intégration ont été surmontés durant les sprints 6-7 :

- **Problème** : Incohérences dans les formats de date entre systèmes
Solution : Normalisation systématique en UTC avec conversion contextuelle
- **Problème** : Latence élevée lors des pics de charge
Solution : Implémentation d'un système de file d'attente prioritaire
- **Problème** : Pertes de connexion avec Cegid Y2
Solution : Mécanisme de retry exponentiel avec circuit breaker
- **Problème** : Doublons de transactions lors des synchronisations
Solution : Système d'idempotence basé sur des identifiants composites

Chapitre 6

Expérience Client et Marketing

6.1 CRM - Marketing Cloud (ACE-45)

L'intégration de Salesforce Marketing Cloud représente un pilier fondamental d'AMIGO 2.0, permettant d'orchestrer des parcours client personnalisés et d'automatiser les communications marketing à travers tous les canaux.

6.1.1 Architecture Marketing Cloud

L'implémentation de Marketing Cloud a été structurée autour de plusieurs modules complémentaires :

Module	Fonctionnalité
Email Studio	Création et envoi de communications email personnalisées
Journey Builder	Orchestration des parcours client multi-étapes et multicanaux
Audience Builder	Segmentation dynamique basée sur attributs et comportements
Mobile Studio	Gestion des communications SMS et notifications push
Analytics Builder	Mesure de performance des campagnes et parcours

6.1.2 Intégration avec le RCU

L'intégration entre Marketing Cloud et le Référentiel Client Unifié a été réalisée via plusieurs mécanismes :

- **Synchronisation bidirectionnelle** des profils clients et préférences
- **Extension de données** pour enrichir les communications avec les attributs du RCU

- **Partage des événements** pour déclencher des communications contextuelles
- **Unification des consentements** pour garantir la conformité RGPD
- **Consolidation des métriques** d'engagement pour enrichir la vue client

6.2 CRM - Sales Associate (ACE-85)

Le module Sales Associate permet d'optimiser l'expérience client en boutique en équipant les conseillers de vente d'outils digitaux connectés au RCU.

6.2.1 Fonctionnalités pour les Conseillers de Vente

Fonctionnalité	Description
Client 360°	Accès à la vue complète du client incluant préférences, historique d'achat et interactions
Clienteling	Outils de gestion de la relation client personnalisée et suivi des interactions
Catalogue Produits	Accès au catalogue complet avec disponibilité en temps réel
Prise de Commande	Création de commandes cross-canal avec options de livraison flexibles
Recommandations	Suggestions personnalisées basées sur l'historique et les préférences client

6.2.2 Application Mobile pour Conseillers

Une application mobile dédiée aux conseillers de vente a été développée pour faciliter l'accès aux informations client en situation de mobilité :

- Interface intuitive optimisée pour tablette
- Mode hors-ligne avec synchronisation automatique
- Scan de QR code pour identification rapide des clients
- Prise de notes et photos avec reconnaissance d'image
- Tableau de bord personnalisé par conseiller

6.3 Parcours Client Personnalisés

AMIGO 2.0 permet la création et l'orchestration de parcours client sophistiqués basés sur les comportements et préférences individuels.

6.3.1 Parcours d'Onboarding

Le parcours d'onboarding est conçu pour accueillir les nouveaux clients et les familiariser avec l'univers de la marque :

Étape	Timing	Contenu
Bienvenue	J+1 après inscription	Email personnalisé de bienvenue avec présentation de la marque
Découverte	J+3	Présentation des catégories de produits adaptées au profil
Incitation	J+7	Offre spéciale premier achat avec code promotionnel
Engagement	J+14	Invitation à compléter le profil avec préférences
Relation	J+30	Introduction au conseiller de vente dédié

6.3.2 Parcours de Réactivation

Le parcours de réactivation cible les clients inactifs avec une approche progressive :

- **Détection** : Identification automatique des clients sans achat depuis 6 mois
- **Segmentation** : Classification par valeur client historique et motif probable d'inactivité
- **Réengagement** : Séquence de communications personnalisées basées sur les achats précédents
- **Incitation** : Offres spéciales adaptées au profil et à l'historique d'achat
- **Suivi** : Mesure du taux de réactivation et ajustement continu de la stratégie

6.3.3 Parcours Cross-selling

Le parcours de cross-selling vise à élargir le panier moyen et la diversité des catégories achetées :

Mécanisme	Fonctionnement
Recommandations produits	Suggestions automatisées basées sur l'analyse des achats précédents et comportements similaires
Compléments de look	Présentation d'articles complémentaires aux achats récents
Nouvelles catégories	Introduction progressive à des catégories non encore explorées par le client
Événements exclusifs	Invitations à des événements liés à des catégories complémentaires

6.3.4 Parcours VIP

Le parcours VIP offre une expérience premium aux clients à haute valeur :

- **Identification** : Détection automatique des clients VIP selon critères prédéfinis (LTV, fréquence, récence)
- **Services exclusifs** : Accès prioritaire, personal shopper, livraison express gratuite
- **Avant-premières** : Accès anticipé aux nouvelles collections et ventes privées
- **Événements** : Invitations personnalisées à des événements exclusifs
- **Reconnaissance** : Attentions spéciales pour les occasions importantes (anniversaire, fidélité)

6.4 Résultats du Sprint 8 et Perspectives

6.4.1 Réalisations Clés du Sprint 8

Livrable	Impact
RCU Init Load	Chargement initial réussi des objets Account, Store et Sales Associate
Marketing Cloud Connect	Implémentation et configuration de la connexion bidirectionnelle
IP Warming	Lancement du plan de réchauffement d'IP pour optimiser la délivrabilité
Unsubscribe Page	Mise en place d'une page de désabonnement conforme RGPD
1ère Campagne Email	Déploiement de la première campagne test avec segmentation avancée

6.4.2 Métriques d'Engagement Initial

Les premières campagnes déployées via Marketing Cloud ont montré des résultats prometteurs :

- **Taux d'ouverture** : 32% (vs 18% avec la solution précédente)
- **Taux de clic** : 4.8% (vs 2.1% précédemment)
- **Taux de désabonnement** : 0.3% (vs 0.8% précédemment)
- **Taux de conversion** : 2.7% (vs 1.2% précédemment)
- **Engagement cross-canal** : 15% des clients online ont visité une boutique dans les 7 jours

6.4.3 Prochaines Étapes

Les développements prévus pour les prochains sprints incluent :

- Finalisation des parcours client automatisés (Welcome, Winback, Lapsed)
- Déploiement complet des templates email responsifs
- Intégration des données transactionnelles dans les parcours
- Mise en place des campagnes SMS pour les clients opt-in
- Développement des tableaux de bord d'analyse de performance

Chapitre 7

Résultats et Évaluation

7.1 Métriques de Performance Technique

L'évaluation des performances techniques du projet AMIgo Client Engagement s'appuie sur un ensemble d'indicateurs quantitatifs permettant de mesurer l'efficacité et la robustesse de la solution implémentée.

7.1.1 Performance du Système

Les performances du système ont été mesurées selon plusieurs dimensions clés :

Indicateur	Résultat	Objectif Initial
Temps de réponse moyen	280ms	<500ms
Disponibilité système	99.97%	>99.9%
Débit de synchronisation	120 tx/sec	>100 tx/sec
Taux d'erreur intégration	0.03%	<0.1%
Temps de récupération	<3 min	<5 min

7.1.2 Qualité des Données

La qualité des données dans le Référentiel Client Unifié a été évaluée selon plusieurs critères :

- **Complétude** : 92% des champs obligatoires renseignés (vs 68% avant AMIgo 2.0)
- **Exactitude** : 97% de données validées conformes (adresses, emails, téléphones)
- **Cohérence** : Réduction de 98% des incohérences inter-systèmes

- **Unicité** : Élimination de 99.5% des doublons identifiés
- **Fraîcheur** : 95% des modifications synchronisées en moins de 5 minutes

7.2 Impact sur l'Expérience Client

7.2.1 Amélioration des Parcours Client

Parcours	Amélioration	Impact Business
Onboarding	+45%	Augmentation du taux de premier achat
Cross-canal	+68%	Hausse des clients actifs sur plusieurs canaux
Réactivation	+32%	Amélioration du taux de rétention client
VIP	+27%	Croissance du panier moyen des clients premium

7.2.2 Métriques d'Engagement Client

Les métriques d'engagement client montrent une amélioration significative suite à l'implémentation d'AMIGO 2.0 :

- **Taux d'ouverture email** : 32% vs 18% précédemment (+77%)
- **Taux de clic** : 4.8% vs 2.1% précédemment (+129%)
- **Taux de conversion des campagnes** : 2.7% vs 1.2% précédemment (+125%)
- **Engagement cross-canal** : 15% des clients online visitent une boutique dans les 7 jours
- **Satisfaction client (NPS)** : 72 vs 58 précédemment (+24%)

7.3 Bénéfices pour les Équipes Métier

7.3.1 Impact sur les Opérations Marketing

L'implémentation d'AMIGO 2.0 a transformé les pratiques des équipes marketing :

Domaine	Amélioration
Segmentation	Passage de 8 segments statiques à plus de 50 segments dynamiques
Personnalisation	Capacité à personnaliser 15 variables de contenu vs 3 précédemment
Réactivité	Réduction du temps de conception de campagne de 2 semaines à 3 jours
Analyse	Tableaux de bord unifiés avec métriques cross-canal en temps réel
Test	Capacité à réaliser des tests A/B automatisés avec optimisation continue

7.3.2 Impact sur les Équipes Retail

- **Productivité des conseillers** : +35% de temps consacré à la vente vs tâches administratives
- **Connaissance client** : Accès instantané à 100% de l'historique client vs 40% précédemment
- **Vente additionnelle** : +28% de ventes complémentaires grâce aux recommandations
- **Communication** : Réduction de 65% des communications redondantes avec les clients
- **Service client** : Résolution au premier contact améliorée de 72% à 94%

7.4 Retour sur Investissement

7.4.1 Analyse Coûts-Bénéfices

L'analyse coûts-bénéfices du projet AMIgo 2.0 démontre un retour sur investissement significatif :

- **Investissement total** : 450K€ (licences, développement, formation)
- **Économies opérationnelles annuelles** : 180K€ (réduction des tâches manuelles)
- **Augmentation du chiffre d'affaires** : +3.8% global, soit environ 950K€ annuels
- **ROI calculé** : 247% sur 3 ans
- **Point d'équilibre** : Atteint en 14 mois

7.4.2 Bénéfices Intangibles

Au-delà des métriques quantifiables, plusieurs bénéfices intangibles ont été identifiés :

Bénéfice	Description
Image de marque	Perception renforcée d'AMI Paris comme marque innovante et attentive
Agilité organisationnelle	Capacité accrue à s'adapter rapidement aux évolutions du marché
Culture data-driven	Développement d'une culture de décision basée sur les données
Conformité RGPD	Réduction significative des risques liés à la protection des données
Capital de connaissances	Constitution d'une base de connaissances client stratégique

7.5 Comparaison avec les Objectifs Initiaux

7.5.1 Réalisation des Objectifs

Objectif Initial	Statut	Commentaire
Intégration bidirectionnelle	Réalisé	Synchronisation complète entre Salesforce, Cegid Y2 et Shopify
Automatisation avancée	Réalisé	Parcours client automatisés implémentés avec succès
Intelligence client	Partiellement	Analyses prédictives en phase finale de développement
Conformité RGPD renforcée	Réalisé	Gestion centralisée des consentements opérationnelle
Expérience omnicanale	Réalisé	Cohérence établie à travers tous les points de contact

7.5.2 Écarts et Ajustements

Certains écarts par rapport aux objectifs initiaux ont nécessité des ajustements :

- **Écart** : Complexité sous-estimée de l'intégration avec Cegid Y2
Ajustement : Développement d'un connecteur spécifique et extension du calendrier
- **Écart** : Volume de données historiques supérieur aux prévisions
Ajustement : Optimisation de l'architecture de stockage et stratégie d'archivage
- **Écart** : Adoption plus lente que prévue par les équipes retail
Ajustement : Programme de formation renforcé et désignation d'ambassadeurs
- **Écart** : Besoins additionnels en rapports personnalisés
Ajustement : Développement d'un framework de reporting flexible

7.6 Enseignements et Bonnes Pratiques

7.6.1 Facteurs Clés de Succès

Les principaux facteurs ayant contribué au succès du projet incluent :

- **Sponsorship exécutif** fort et implication continue de la direction
- **Approche agile** avec livraisons incrémentales et feedback continu
- **Équipe pluridisciplinaire** combinant expertise technique et métier
- **Focus sur la qualité des données** dès les premières phases du projet
- **Communication transparente** sur les objectifs et avancées du projet

7.6.2 Leçons Apprises

Domaine	Leçon Apprise
Intégration	Importance de tests d'intégration exhaustifs avec volumes réels
Gestion du changement	Nécessité d'impliquer les utilisateurs finaux dès la phase de conception
Architecture	Bénéfices d'une approche modulaire facilitant les évolutions futures
Gouvernance des données	Importance critique des règles de gouvernance dès le départ
Performance	Nécessité de monitorer les performances en conditions réelles

Chapitre 8

Conclusion Générale

8.1 Synthèse des Travaux

[Synthèse des travaux ici]

8.2 Contributions

[Contributions ici]

8.3 Perspectives

[Perspectives ici]

Bibliographie

Annexe A

Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe A ici]

Annexe B

Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe B ici]